

2017年 前期

ベ
ー
シ
ッ
クCGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
2. 試験時間は、単願の場合は60分、併願の場合は100分です。
3. 受験する検定の問題をすべて解答してください。それ以外の問題を解答しても、採点はされません。各検定の問題は、以下の各ページからはじまります。

・第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の以下の各ページから解答してください。

■ CGクリエイター検定（第2問～第10問）	5 ページ
■ Webデザイナー検定（第11問～第19問）	31 ページ
■ CGエンジニア検定（第20問～第28問）	55 ページ
■ 画像処理エンジニア検定（第25問～第33問）	69 ページ
■ マルチメディア検定（第34問～第42問）	91 ページ

4. 解答用紙には、解答欄以外に3つの記入欄があります。試験監督者の指示に従い、HB以上の濃さの鉛筆で記入してください。

(1) 氏名欄

(2) 受験番号欄

受験番号を記入し、その下のマーク欄をぬりつぶしてください。

受験番号が正しくぬりつぶされていない場合は、採点されません。

(3) 受験者区分欄

受験者区分をマークしてください。

<マーク例>

良い例	悪い例 (しっかりぬりつぶされていない、薄い)

5. 受験する検定の解答欄に記入してください。第1問<共通問題>は、マークシート表面の<共通問題 解答>欄にマークしてください。解答上の注意は以下のとおりです。

(1) 解答は、解答用紙の解答欄にHB以上の濃さの鉛筆でマーク欄をぬりつぶしてください。

例：第1問 a の解答としてウをマークする場合

(2) a, b, c, ……は設問に対応し、それぞれ解答としてア～キから選び、マークしてください。

問 番	題 号	解 答 欄						
		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
1	a							
	b							
	c							

(3) 問題文中に注記がない限り、1つの解答群から同じ記号を2度以上用いることはできません。

6. 計算機などの電子機器をはじめ、その他試験補助となるようなものの使用を禁止します。
7. 携帯電話、PHSなど試験のさまたげとなるような電子機器は電源を切り、机上に置かずにしてってください。
8. 不正行為が認められた場合は、失格となります。
9. 気分の悪くなった方、体調のすぐれない方は、すみやかに試験監督者に知らせてください。

裏表紙に受験検定別の解答問題番号一覧表があります。



注意事項

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答すること。

ベーシック 共通問題

問題数 1問 問題番号 第1問<共通問題>

CGクリエイター検定

Webデザイナー検定

CGエンジニア検定

画像処理エンジニア検定

マルチメディア検定

第1問<共通問題>

以下は、知的財産権に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 著作者の権利のうち、著作者人格権として、適するものはどれか。

【解答群】

ア. 翻案権 イ. 同一性保持権 ウ. 展示権 エ. 複製権

b. インターネットを通じて著作物を配信しようと考えている。著作権法上、インターネットにアップロードする場合にはたらく権利はどれか。

【解答群】

ア. 放送権 イ. 公衆送信権 ウ. 展示権 エ. 譲渡権

c. 1967年に雑誌で連載が開始された小説の作者A氏は、2008年8月2日に死亡している。この小説はいつまで保護されるか。

【解答群】

ア. 2017年 イ. 2037年 ウ. 2058年 エ. 2078年

d. B氏は、作曲家C氏の音楽CDを購入した。その音楽をC氏から許諾を得ないで自由に利用したいと考えている。B氏の行為として、無許諾で利用しても著作権侵害にならないものはどれか。

【解答群】

ア. C氏の音楽を自分用のiPodに録音した。
イ. C氏の音楽を有料のライブハウスで演奏した。
ウ. C氏の音楽をそのまま自分のWebサイトのBGMとして利用した。
エ. C氏の音楽をデータ化して多くの知人に配布した。

ベーシック マルチメディア検定

問題数 問題番号

10問 第1問〈共通問題〉／第34問～第42問

注意事項

第 1 問<共通問題>(p.2)は、受験者全員が、必ず解答すること。

第34問

以下は、画像に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1の画像を図2のように加工した。図2の画像の説明として、適するものはどれか。



図1



図2

【解答群】

- ア. 色相を変更した画像。
- イ. 明暗をグレーの濃淡で表現した画像。
- ウ. 図形の組み合わせで表現した画像。
- エ. 1画素を1ビットで表現した画像。

- b. コンピュータに画像を保存する際のおもな形式として、ラスタ形式とベクタ形式がある。ベクタ形式の説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. 画像を拡大したり縮小したりしても情報が失われない。
- イ. 画像をピクセルの集まりとして表現する。
- ウ. デジタルカメラで撮影された画像の標準的な保存形式である。
- エ. ビットマップともよばれる。

- c. 人間の眼がとらえる情報は、形、大きさ、動き、色、明るさなどの知覚的属性によって決まる。解答群の選択肢は、人間の視覚の特性を利用して、さまざまな効果をねらった例である。色の同化現象が起こることによるものはどれか。

【解答群】

ア.



野菜をまとめるテープを紫にすることで、葉の緑色を引き立たせている。

イ.



ミカンを赤のネットに入れることで、熟した印象を与えている。

ウ.



薄暗いところでは赤よりも青が見えやすい人間の特性を利用して、多くの案内標識では青と白が用いられている。

エ.



白は膨張色、黒は収縮色であり、白と黒の碁石が碁盤上で同じ大きさに見えるように、白よりも黒の碁石の直径を大きくしている。

d. 図3の明度を変化させ、文字を明るく背景を暗くすることで、視認性を高めたものはどれか。



図3

【解答群】

ア.



イ.



ウ.



エ.



第35問

以下は、マルチメディアの特徴に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 図1に示される入力信号(アナログデータ)を、A/D変換によってデジタルデータに変換する一連の処理を、流れに沿って順に図2、図3、図4で示している。図2、図3、図4の処理をこの順番にそれぞれ何とよぶか。

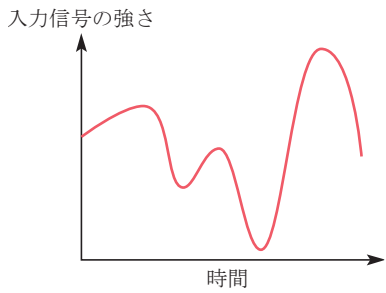


図1

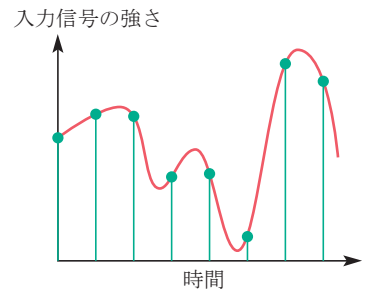


図2

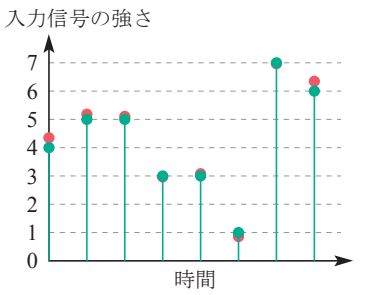


図3

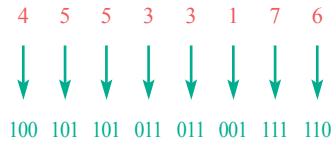


図4

【解答群】

	図2	図3	図4
ア	量子化	標本化	符号化
イ	量子化	符号化	標本化
ウ	標本化	符号化	量子化
エ	標本化	量子化	符号化

b. 音の性質を示す三要素の組み合わせとして、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 音質、音の強さ、音階

ウ. 音の高さ、音の強さ、音色
- イ. 音の高さ、音質、音階

エ. 音の強さ、音質、音色

c. 解答群のフォントに関する説明や図において、アウトラインフォントに関するものはどれか。

【解答群】

- ア. 英文フォント専用であり、漢字などを含む和文フォントには用いられていない。
- イ. 直線や曲線による輪郭線で文字の形状を表している。
- ウ. 文字サイズを変更するには、そのサイズのフォントを用意する必要がある。
- エ. 図5のような形式で文字の形状を記録している。

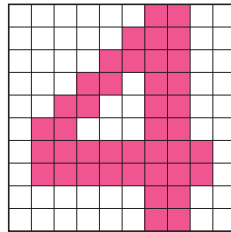


図5

d. 人間とコンピュータの間での情報のやり取りには、文字だけでは伝わりにくい情報があり、マウスやキーボードを用いるだけでなく、図6の音声や、図7のジェスチャーなどを用いた方法が実現されている。このように、人間のいろいろな感覚にはたらきかけようとするインタフェースを何とよぶか。



カーナビゲーションに目的地を音声で入力すると、目的地までのルート案内が音とディスプレイ表示で出力される。

図6



ゲームの操作に、コントローラーなどの機器を用いず、ジェスチャーを利用している。

図7

【解答群】

- ア. CGキャラクタインタフェース
- イ. グループウェアインタフェース
- ウ. マルチリンガルインタフェース
- エ. マルチモーダルインタフェース

第36問

以下は、パーソナルコンピュータ(PC)に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. PCの外部記憶装置はどれか。

【解答群】

- ア. メインメモリ
- ウ. HDD

- イ. ディスプレイモニタ
- エ. CPU

b. PCの各種インタフェースの説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. Bluetoothは周辺機器とのワイヤレス接続を実現するための通信規格であり、つねにIPアドレスを使用して通信が行われる。
- イ. DVIは音声信号の伝送はできないが、映像信号についてはHDMIと一部互換性がある。
- ウ. HDMIは画像を伝送するためのインタフェースであり、音声信号を伝送することはできない。
- エ. USBはキーボードやデジタルカメラなどさまざまな入力装置を接続させるためのインタフェースであり、出力装置を接続させることはできない。

c. PCのオペレーティングシステム(OS)をアップデートすると、アップデート前のOSで動いていた周辺機器が動作しないことがある。この場合、PCの何が原因と考えられるか。

【解答群】

- ア. HDDの容量が足りない。
- イ. OSのプロダクト認証が行われていない。
- ウ. OSのアップデートにより、PCと周辺機器の電圧が異なった。
- エ. デバイスドライバがインストールされていない。

d. A氏は、HDDレコーダに録画したテレビ番組をディスクに保存するために、記録用ディスクを購入した。映像のビットレートを同じとした場合、2017年現在で、1枚のディスクに番組を最も長時間録画できるディスクはどれか。

【解答群】

- ア. BD-R
- イ. CD-R
- ウ. DVD-R
- エ. DVD+R

第37問

以下は、コンテンツ制作に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. Windowsのオペレーティングシステム(OS)では、ファイルを識別するしくみに拡張子を用いている。解答群の各選択肢は、それぞれのファイルに付けられた名称であるが、動画ファイルと考えられるものはどれか。

【解答群】

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ア. multimedia.aac | イ. multimedia.jpg |
| ウ. multimedia.mp4 | エ. multimedia.txt |

- b. 色を、RGB各色0～255の値の組み合わせで表現したとき、イエローを表す数値はどれか。

【解答群】

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ア. (R, G, B)=(255, 255, 0) | イ. (R, G, B)=(255, 0, 255) |
| ウ. (R, G, B)=(0, 255, 255) | エ. (R, G, B)=(0, 255, 0) |

- c. 静止画データ、動画データ、音声データのフォーマットあるいは圧縮方式の組み合わせとして、適するものはどれか。

【解答群】

	静止画データ	動画データ	音声データ
ア	JPEG	H.264	AAC
イ	JPEG	LZH	BMP
ウ	MP3	LZH	AAC
エ	MP3	H.264	BMP

- d. ビデオカメラからパーソナルコンピュータに転送した動画をデジタルデータとして保存するとき、動画のビットレートを低くして保存した際に起こる現象として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 元の動画に比べて再生スピードが速くなる。
 イ. 元の動画に比べて再生スピードが遅くなる。
 ウ. 元の動画に比べて画質がよくなる。
 エ. 元の動画に比べて画質が悪くなる。

第38問

以下は、インターネットのしくみと接続に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. パーソナルコンピュータをインターネットに接続するためには、TCP/IPに関する設定を行う必要がある。固定IPアドレスで利用する場合に、ユーザが設定する必要がないものはどれか。

【解答群】

- | | |
|-------------|----------------|
| ア. サブネットマスク | イ. デフォルトゲートウェイ |
| ウ. IPアドレス | エ. MACアドレス |

- b. 携帯ゲーム機などを、建物内のどこからでもインターネットに接続できるようにするため、無線LAN機器を設置したいと考えている。この目的を達成するために必須となる無線LAN機器の機能はどれか。

【解答群】

- | | |
|-------------|-----------|
| ア. アクセスポイント | イ. ウイルス駆除 |
| ウ. テザリング | エ. DNS |

- c. ファイアウォールのはたらきの説明として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. メールに添付されたウイルスの除去だけを行う。
- イ. 不要なポートの利用を禁止する。
- ウ. パケットを監視し、設定に基づき通信の許可、不許可を判断する。
- エ. 外部ネットワークからの不正なアクセスを遮断する。

- d. Aさんの加入したCATVでは、既存の番組や映画などをユーザが見たい時間に視聴できるサービスを提供している。このように配信される方式はどれか。

【解答群】

- | | |
|------------|-----------|
| ア. レンタルビデオ | イ. リアルタイム |
| ウ. プラグイン | エ. オンデマンド |

第39問

以下は、電子メールに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. メールアドレスが「cg-information@cgart.ac.jp」の場合、組織の種別を表すものはどれか。

【解答群】

ア. cg-information イ. cgart ウ. ac エ. jp

b. メールを受信する際に使用する通信用プロトコルはどれか。

【解答群】

ア. FTP イ. MIME ウ. POP3 エ. SMTP

c. 電子メールを送受信する際、メールアプリケーションを使用せずにWebブラウザを利用する形態を何とよぶか。

【解答群】

ア. BBS イ. Webメール ウ. スパムメール エ. フリーメール

d. HTMLメールに関する説明として、適するものをすべて選んだ組み合わせはどれか。

〔説明〕

- ①Webページのように、HTMLメールの本文中にハイパーリンクを埋め込むことができる。
- ②文字だけで構成されたテキストメールとデータ量が変わらない。
- ③HTMLメールを開いただけで感染するコンピュータウイルスがある。

【解答群】

ア. ①, ② イ. ①, ③ ウ. ②, ③ エ. ①, ②, ③

第40問

以下は、インターネットビジネスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. A氏はオンラインショッピングに興味をもち、インターネットでの商品の売買について調べてみた。オンラインショッピングの説明として、適するものの組み合わせはどれか。

【説明】

- ①商品を注文する場合には、コンビニエンスストアなどに設置されたキオスク端末を用いなければならない。
- ②24時間365日注文を受け付ける店舗がある。
- ③現在、オンラインショッピングの決済方法はクレジットカードのみであり、銀行振込や代金引渡しなどのほかの決済方法の導入が検討されている。
- ④複数の店舗をまとめたオンラインショッピングモールという形態がある。

【解答群】

- ア. ①, ② イ. ①, ③ ウ. ②, ④ エ. ③, ④

- b. 以下の文章中の□に適するものはどれか。

インターネットでの決済にかかわる情報のやり取りでは、他人に知られないようにするため、送信データを□①しておく方法が用いられている。

【解答群】

- ア. 圧縮 イ. 暗号化 ウ. 保存 エ. 複製

- c. SEO(Search Engine Optimization)に関する説明はどれか。

【解答群】

- ア. 自社のWebページの表示を高速化するために、Webサイトに検索機能を追加することである。
- イ. 検索エンジン会社から検索アルゴリズムの提供を受けて、自社のWebページが検索結果の上位に表示されるよう工夫をすることである。
- ウ. 検索エンジンのアルゴリズムを分析し、自社のWebページが検索結果の上位に表示されるよう工夫することである。
- エ. 自社のWebページが検索結果の上位に表示されるような検索アルゴリズムを開発し、検索エンジン会社に提供することである。

- d. 図1<1>のWebページのバナー広告をクリックしたところ、<2>のWebページが表示された。製品の広告バナーなどのリンクの場合、その製品のページに設定したほうがユーザの利便性が向上する。このように、外部リンクからWebサイトに訪れる際、最初に表示されるページのことを何とよぶか。



<1>

<2>

図 1

【解答群】

- ア. ブックマークページ
ウ. マーケティングページ

- イ. ページビュー
エ. ランディングページ

第41問

以下は、日常生活に広がるマルチメディアに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

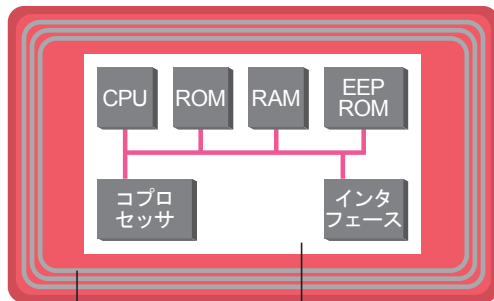
a. 日本における地上デジタル放送で用いている圧縮形式はどれか。

【解答群】

ア. AVI イ. MPEG-2 ウ. QuickTime エ. ZIP

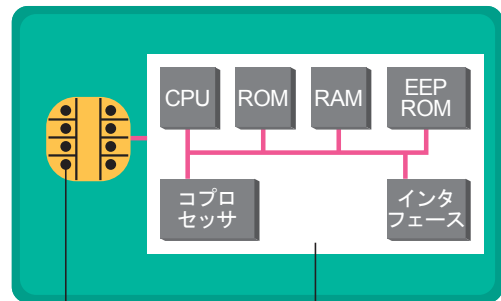
b. 以下の文章中の□に適するものの組み合わせはどれか。

ICカードは、図1の□①と、図2の□②とに大別される。□①は、Suicaやおサイフケータイなどに利用されており、ICカードリーダー/ライターにかざすだけで情報のやり取りが行われる。一方、□②は、キャッシュカードやETCカードなどに利用されており、キャッシュディスペンサやETC車載器などの機器に差し込むことで、カード表面にある接点端子を介して情報のやり取りが行われる。



コイルアンテナ 半導体チップ
(カード内に埋め込まれている)

図1



接点端子 半導体チップ
(カード内に埋め込まれている)

図2

【解答群】

	①	②
ア	プリペイド型	ポストペイ型
イ	ポストペイ型	プリペイド型
ウ	接触型	非接触型
エ	非接触型	接触型

c. 情報漏えいを防止するために、最も適切な行動はどれか。

【解答群】

- ア. 会社のなかで、個人情報にアクセスできる人を一部の人に限定した.
- イ. 信頼できる上司に自分のコンピュータのパスワードを教えた.
- ウ. セキュリティソフトを入れたので、安心してファイル交換ソフトをインストールした.
- エ. パスワードを忘れないように、自分の生年月日をパスワードにした.

d. 以下の文章中の に適するものはどれか.

企業サイトに見せかけて、データを入力させパスワードや個人情報を盗み出す ① が増えている.

【解答群】

- | | |
|-------------|-----------|
| ア. ワンクリック詐欺 | イ. ポップアップ |
| ウ. フィッシング | エ. スパム |

第42問

以下は、携帯電話やスマートフォンに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. スマートフォンの利用が増えているなか、日本で100Mbpsを超える通信速度を提供している携帯電話方式の名称を何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ア. 3G(第3世代携帯電話) | イ. 4G(第4世代携帯電話) |
| ウ. CDMA | エ. HSDPA |

- b. A氏の携帯電話端末は、メールサービスとしてSMSとMMSに対応している。SMSやMMSに関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. SMSは、送信できる文字数に制限がない。
イ. SMSは、電話番号を知っていればメールアドレスを知らなくても相手に送信できる。
ウ. MMSは、画像などのファイルを添付することができない。
エ. MMSは、国内のすべてのキャリアで利用することができる。

- c. 通信用無線基地局のアンテナのほかに、地球の周りを回っているGPS衛星からの電波も受信できる携帯電話端末のことをGPS携帯とよぶ。GPS機能により得ることができる情報はどれか。

【解答群】

- | | |
|----------------|---------------|
| ア. 携帯電話端末の使用期間 | イ. 携帯電話端末の利用者 |
| ウ. 携帯電話端末の通信料 | エ. 携帯電話端末の位置 |

- d. スマートフォンには、指紋を読み取るセンサが付いているものがあり、指紋を登録しておけば、センサで読み取って操作ロックを解除するなど、個人の認証に利用することができる。このように、サービスを受けるユーザを、身体的特徴を用いて認証するしくみを何とよぶか。

【解答群】

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| ア. 身柄認証 | イ. 生命認証 | ウ. 生体認証 | エ. 医用認証 |
|---------|---------|---------|---------|

注意事項

マルチメディア検定の受験者は、第1問<共通問題>と第34問～第42問までを解答し、試験を終える際は、第1問<共通問題>を解答したか、必ず確認すること。

公益財団法人 画像情報教育振興協会は、画像情報分野の『人材育成』と『文化振興』を行っています。

※活動の詳細につきましては協会Webサイトをご覧ください。 <http://www.cgarts.or.jp/>

■教育カリキュラムの策定と教材の出版

■画像情報分野の検定試験の実施

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定／
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

■調査研究と教育指導者支援

■文化庁メディア芸術祭の企画・運営

■学生CGコンテストの主催

■展覧会・イベントプロデュース

本問題冊子の著作権は、公益財団法人 画像情報教育振興協会（CG-ARTS）に帰属しています。

本書の内容を、CG-ARTSに無断で複製、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与などの行為をすることはできません。

本書中の製品名などは、一般に各メーカーの登録商標または商標です。

本文中ではそれらを表すマークなどは明記しておりません。

©2017 CG-ARTS All rights reserved.